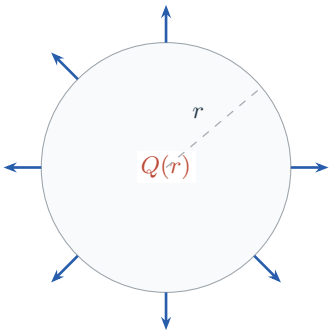
M2-002 同心高斯面只读取内部电荷



蓝色箭头示意 $Q(r) > 0$，球外电荷不进入包围电荷。

$$Q(r) = 4\pi \int_0^r \rho(s) s^2 ds$$

$$4\pi r^2 E_r = Q(r)/\varepsilon_0$$

$$\mathbf{E} = \frac{Q(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathbf{e}_r$$